

# Generatore di Maschere per Metashape

Rimozione automatica dello sfondo per fotogrammetria di reperti — guida completa di installazione e uso su Windows 11

Questo strumento genera in batch, con accelerazione GPU, le maschere di sfondo per le tue foto JPEG e le salva come PNG pronti per l'import in Agisoft Metashape. Per ogni foto produce una maschera in cui il **bianco** indica l'oggetto da ricostruire e il **nero** lo sfondo da escludere. È pensato per oggetti fotografati senza fondale neutro, dove i metodi interni di Metashape non bastano.

## 1. Requisiti

- Windows 11 con una GPU NVIDIA (es. RTX 4060) e driver aggiornati.
- **Python 3.10 o 3.11** a 64 bit (consigliato per la massima compatibilità con onnxruntime-gpu e rembg).
- Connessione a Internet al primo avvio (per scaricare librerie e modello).
- Le tue foto in formato JPEG in un'unica cartella.

Non serve installare manualmente il CUDA Toolkit né cuDNN: su Windows lo script li scarica come pacchetti pip (cuDNN 9 e runtime CUDA 12) e li configura da solo. Bastano i driver NVIDIA aggiornati.

**Perché non il Python di OSGeo4W/QGIS:** quel Python è dedicato a QGIS e potrebbe non includere *tkinter* né gestire bene i pacchetti GPU. Per questo strumento conviene un'installazione Python separata da python.org.

## 2. Installare Python

Se hai già Python 3.10/3.11, salta al punto 3.

- Scarica l'installer da python.org (sezione Downloads → Windows).
- Avvia l'installer e, **molto importante**, spunta la casella «Add python.exe to PATH» in basso prima di procedere.
- Scegli «Install Now» e attendi la fine.

Verifica dell'installazione — apri il **Prompt dei comandi** (cerca «cmd» nel menu Start) e digita:

```
python --version
```

Dovresti vedere qualcosa come Python 3.11.x. Se compare un errore, Python non è nel PATH: reinstallalo ricordando di spuntare la casella del PATH.

## 3. Preparare i file

- Crea una cartella di lavoro, ad esempio C:\Maschere.
- Copia al suo interno lo script `genera_maschere_metashape.py`.
- Tieni le foto in una cartella separata, ad esempio C:\foto\conci.

## 4. Primo avvio e installazione automatica delle dipendenze

Apri il Prompt dei comandi nella cartella dello script. Un modo rapido: apri la cartella in Esplora File, clicca sulla barra degli indirizzi, scrivi **cmd** e premi Invio.

Poi lancia il comando base (sostituendo i percorsi con i tuoi):

```
python genera_maschere_metashape.py --input "C:\foto\conci" --output  
"C:\foto\conci\masks" --downscale 2000
```

Al primo avvio lo script **controlla le dipendenze** (rembg, onnxruntime-gpu, pillow, numpy). Se mancano, te lo segnala e chiede conferma con [S/n]: premi Invio o **S** per installarle automaticamente via pip. Le opzionali (tqdm, la barra di avanzamento) vengono offerte a parte.

Per installare senza alcuna domanda (utile in automazioni), aggiungi `--yes` al comando. Il primo download del modello rembg e delle librerie GPU può pesare alcune centinaia di MB.

**GPU NVIDIA:** su Windows lo script installa in automatico anche cuDNN 9 e il runtime CUDA 12 (nvidia-cudnn-cu12, nvidia-cuda-runtime-cu12) e ne registra le DLL all'avvio, così onnxruntime trova cudnn64\_9.dll e usa la scheda video. Non serve installare il CUDA Toolkit a parte.

## 5. Scegliere il modello di segmentazione

Se non specifichi `--model`, lo script mostra un menu numerato: leggi pro e contro, digita un numero e premi Invio. Premendo **Invio senza digitare nulla** si usa il modello di default, **ISNet General Use** (id `isnet-general-use`), il più adatto a concetti e reperti. Ecco i modelli disponibili:

| Modello                                | Punti di forza                                                         | Limiti                              | Quando usarlo                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ISNet General Use (consigliato)</b> | Bordi netti e precisi; ottimo stacco anche con sfondo poco contrastato | Un po' più lento di U2-Net; ~170 MB | Prima scelta per concetti e reperti |
| <b>U2-Net</b>                          | Buon compromesso qualità/velocità; collaudato                          | Bordi più morbidi; possibili aloni  | Riserva se ISNet fallisce           |
| <b>BiRefNet (general)</b>              | Massimo dettaglio ai bordi e sugli spigoli                             | Pesante su VRAM, lento; ~900 MB     | Quando serve il massimo dettaglio   |
| <b>U2-Net P</b>                        | Molto veloce e leggero                                                 | Meno preciso, bordi grossolani      | Molte foto, priorità alla velocità  |
| <b>U2-Net Human Seg</b>                | Ottimizzato per silhouette umane                                       | Inadatto a oggetti inanimati        | Da ignorare per l'archeologia       |

In alternativa puoi forzare un modello da riga di comando, ad esempio `--model isnet-general-use`.

## 6. Parametri disponibili

| Opzione                        | Valore             | Cosa fa                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--input</code>           | cartella           | Cartella con le foto JPEG (obbligatorio).                                                                                       |
| <code>--output</code>          | cartella           | Dove salvare le maschere PNG (obbligatorio).                                                                                    |
| <code>--model</code>           | nome               | Modello rembg. Se omissso, appare il menu.                                                                                      |
| <code>--downscale</code>       | px (es. 2000)      | Lato lungo max per la segmentazione; la maschera torna poi a piena risoluzione. Accelera molto su 24 MP. 0 = piena risoluzione. |
| <code>--alpha-threshold</code> | 0-255 (def. 10)    | Sotto la soglia il pixel diventa sfondo. Alza se restano aloni, abbassa se l'oggetto ha buchi.                                  |
| <code>--feather</code>         | px (def. 0)        | Sfumatura dei bordi. 0 = bordo netto (consigliato).                                                                             |
| <code>--suffix</code>          | testo (def. _mask) | Suffisso del file: IMG_1234 → IMG_1234_mask.png.                                                                                |
| <code>--ext</code>             | estensioni         | Estensioni da processare (es. .jpg .jpeg).                                                                                      |
| <code>--overwrite</code>       | —                  | Rigenera anche le maschere già esistenti.                                                                                       |
| <code>--yes / -y</code>        | —                  | Installa le dipendenze mancanti senza chiedere conferma.                                                                        |

## 7. Esempi d'uso

### Comando base con menu modelli e downscale per foto da 24 MP:

```
python genera_maschere_metashape.py --input "C:\foto\conci" --output  
"C:\foto\conci\masks" --downscale 2000
```

Scrivi tutto su **una sola riga**. In PowerShell, se vuoi spezzarlo, usa il backtick ` a fine riga; nel Prompt cmd si usa invece ^.

### Modello specifico, bordo netto, senza conferme:

```
python genera_maschere_metashape.py --input "C:\foto\conci" --output  
"C:\foto\conci\masks" --model isnet-general-use --alpha-threshold 12 --yes
```

## 8. Importare le maschere in Metashape

Dopo aver aggiunto le foto al chunk:

- 1 Apri **Tools** → **Generate Masks...**
- 2 Imposta **Method: From File**
- 3 In **Mask folder** seleziona la cartella di output delle maschere
- 4 In **Filename template** scrivi {filename}\_mask.png (adatta il suffisso se l'hai cambiato)
- 5 Conferma e attendi l'associazione delle maschere

**Passaggio cruciale per l'allineamento:** in *Workflow* → *Align Photos* apri le opzioni avanzate e spunta **Apply masks to** → **Key points**. Senza questa spunta lo sfondo continua a generare tie point e le maschere non migliorano l'allineamento.

## 9. Suggerimenti e risoluzione problemi

### Controllo qualità

- Genera prima 3–4 maschere e ispezionale: se l'oggetto ha buchi, abbassa --alpha-threshold; se resta sfondo, alzalo o cambia modello.
- Le poche maschere imperfette si ritoccano a mano in Metashape, senza rifare il batch.

### Problemi comuni

- **«python» non riconosciuto:** Python non è nel PATH. Reinstallalo spuntando «Add python.exe to PATH».
- **Errore «cudnn64\_9.dll is missing»:** manca o non viene trovato cuDNN 9. Lo script ora lo installa e ne registra le DLL da solo; se l'errore persiste, installa a mano con `pip install nvidia-cudnn-cu12 nvidia-cuda-runtime-cu12` e rilancia.
- **CUDA non rilevata / va su CPU:** aggiorna i driver NVIDIA. Lo script funziona comunque su CPU, solo più lentamente.
- **PowerShell e comandi su più righe:** il carattere di continuazione è il backtick (`), non ^ (che vale solo per il Prompt cmd). Meglio tenere il comando su una riga sola.
- **tkinter mancante:** riguarda solo la versione con interfaccia grafica; la versione da riga di comando non lo richiede.
- **Installazione pip fallita:** prova manualmente in un Prompt: `pip install "rembg[gpu]" onnxruntime-gpu pillow numpy`.

Flusso completo: scatto → generazione maschere (questo strumento) → Generate Masks da file in Metashape → Align con maschere sui key point → dense cloud / depth maps pulite.